Microsoft Azure

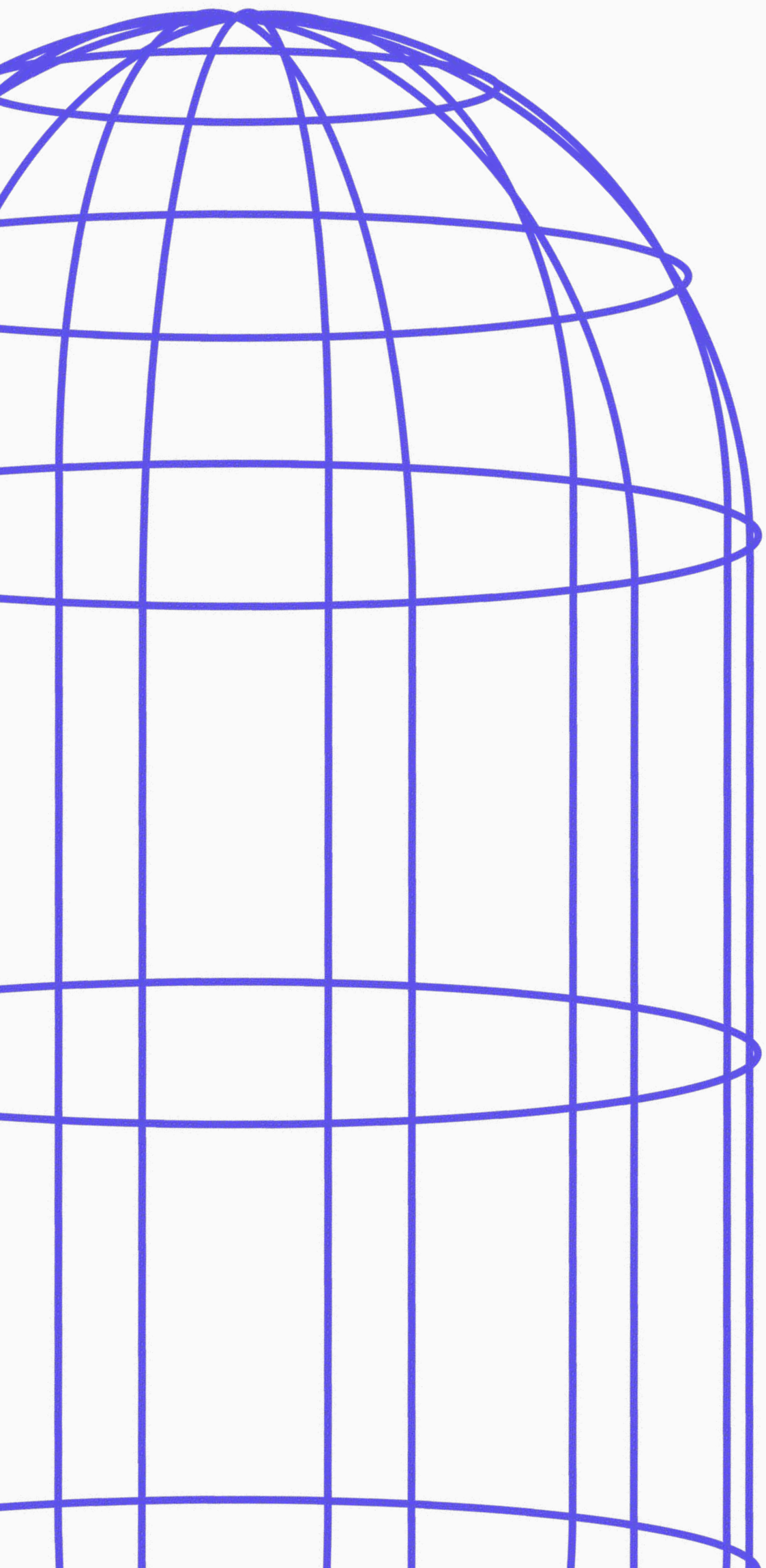
AMD

Manual de modernización de datos

Guía para migrar bases de datos locales y heredadas a servicios administrados e infraestructura de Azure



Contenido



Introducción 3
Acerca de esta guía 4

1
Evaluar su entorno de bases de datos para la era de la IA agéntica 5

2
Seleccionar el servicio de base de datos indicado 9
Criterios de selección 10
Guía de IaaS comparado con PaaS 11
Guía de niveles de base de datos 11
Guía de optimización de costos 12

3
Seleccionar el patrón de migración indicado 13
Rehospedar: migraciones tipo “lift-and-shift” a VM 15
Replataformar: migración a PaaS administrada 16
Refactorizar: optimizar para entornos nativos de la nube 18

4
Implementar seguridad, integración y gobernanza 20
Listas de comprobación de procedimientos recomendados 21

5
Crear un puente hacia la modernización 22
Patrones de integración comunes 23

6
Optimizar y operar 25
Lista de comprobación de ajuste del rendimiento 26
Lista de comprobación de costos 26

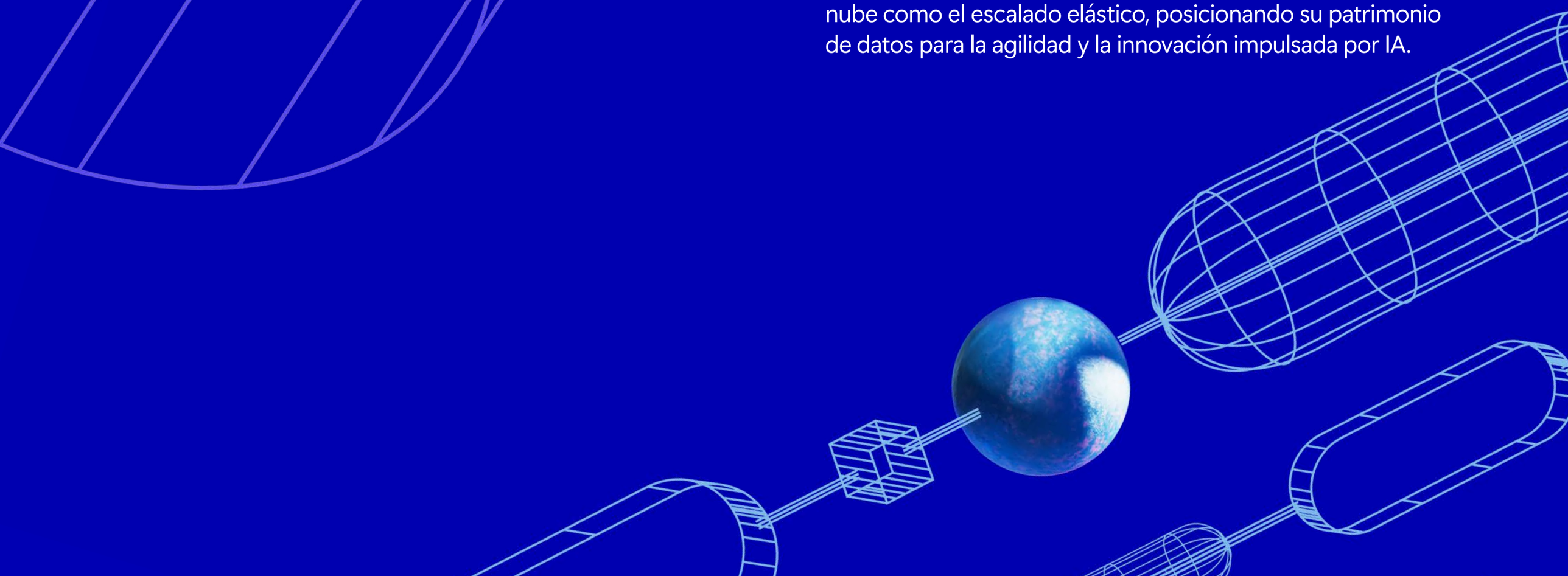
Próximos pasos 27

Introducción

Modernizar sus datos va más allá de actualizar la infraestructura: es un paso crítico para prepararse para la era de la IA con agente. La IA con agente redefine cómo funciona la tecnología, lo que permite que razone, actúe y colabore entre herramientas y datos. Para apoyar este nuevo modelo, las organizaciones necesitan una plataforma de datos diseñada para capacidades avanzadas como análisis predictivo, automatización, aplicaciones inteligentes y agentes autónomos. Sin embargo, muchas organizaciones posponen sus iniciativas de modernización debido a la complejidad o el costo, el riesgo de dependencia de proveedores o la falta de habilidades de su personal. Mientras tanto, las plataformas heredadas, con su latencia, límites de escalabilidad y brechas de cumplimiento, se convierten cada vez más en barreras para la innovación.

Cuando su infraestructura no está preparada para cargas de trabajo agénticas, los riesgos se multiplican. Primero, no será escalable: La latencia aumenta, el rendimiento se degrada y la experiencia del usuario se ve afectada. En segundo lugar, la integridad de los datos se ve comprometida cuando las transacciones colisionan y los procesos fallan bajo una mayor concurrencia. En tercer lugar, los modelos de identidad y gobierno se quedan cortos: la mayoría de los sistemas fueron diseñados para usuarios humanos, no para agentes autónomos que operan a velocidad de máquina.

Abordar estas inquietudes con un enfoque estructurado y de mitigación de riesgos para la migración de datos permite establecer una base segura, escalable y optimizada para las necesidades empresariales actuales y futuras. La modernización de las bases de datos va más allá de la migración, ya que implica rediseñar esquemas, optimizar la indexación y adoptar servicios administrados para lograr resiliencia y automatización. Permite arquitecturas modulares, el particionamiento y capacidades nativas de la nube como el escalado elástico, posicionando su patrimonio de datos para la agilidad y la innovación impulsada por IA.



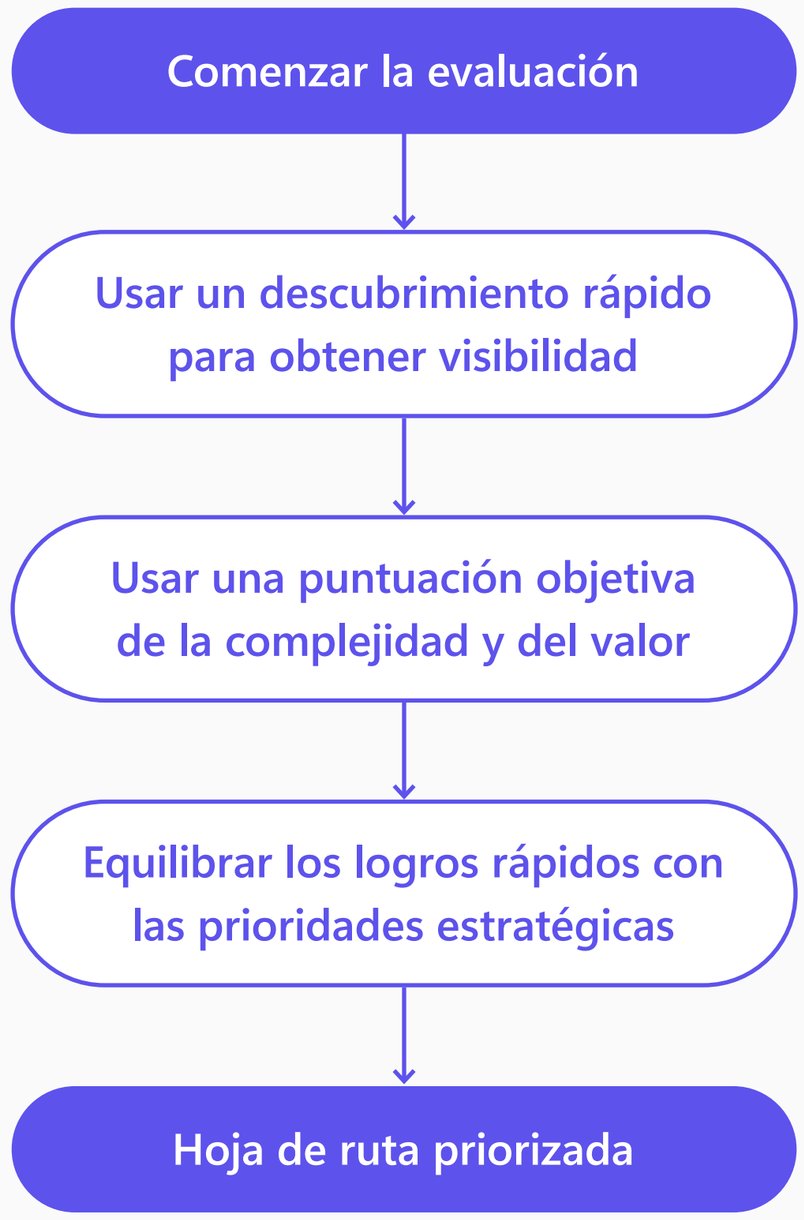
Acerca de esta guía

El Manual de modernización de datos está diseñado para ayudarle a impulsar la innovación mediante la modernización, preparándolo para tomar decisiones informadas que mejoren el rendimiento, reduzcan los costos y aumenten la agilidad empresarial. Los marcos para la toma de decisiones lo ayudan a elegir la ruta adecuada para trasladar cargas de trabajo de bases de datos locales y heredadas a opciones de infraestructura como servicio (IaaS) o plataforma como servicio (PaaS) en Azure, con un mínimo de interrupción.

Azure ofrece ventajas distintivas con su enfoque integral de la seguridad, además de características de optimización de costos como los planes de ahorro de Azure. Con las herramientas de migración basadas en agentes e IA de Azure, puede acelerar las labores de modernización y reducir la complejidad, mientras que las sólidas capacidades híbridas habilitadas por Azure Arc ofrecen una administración y gobernanza coherentes. En el nivel de infraestructura, los procesadores y aceleradores de AMD brindan informática rentable para una amplia variedad de cargas de trabajo, protegen datos sensibles y ofrecen un rendimiento constante con baja latencia para usuarios en todo el mundo.

Frontier Accelerate for Databases es una oferta integral diseñada para simplificar y acelerar su proceso de modernización de datos, mientras prepara a su organización para la IA. Incluye acceso a expertos de Microsoft y socios especializados, evaluaciones y herramientas de migración potenciadas por IA, e inversiones flexibles (incluyendo ahorros a través de planes de ahorro de bases de datos, financiamiento para implementación y créditos de Azure) para reducir los riesgos y acelerar los resultados. Complementado con capacitaciones y desarrollo de competencias basados en roles, el programa ayuda a los equipos a desarrollar la experiencia necesaria para modernizarse con confianza y generar más valor de sus datos en Azure.

1. Evaluar su entorno de bases de datos para la era de la IA agéntica



En la era de la IA autónoma basada en agentes, las bases de datos deben hacer mucho más que procesar transacciones simples. Necesitan administrar volúmenes gigantescos de datos operativos, adaptarse a medida que evolucionan los flujos de trabajo de IA y ser capaces de ejecutar casos de uso avanzados como la memoria conversacional, el análisis y la búsqueda basada en vectores. Realizar una evaluación integral de bases de datos puede ayudarle a entender qué tan preparado está para la era agéntica y qué debe priorizar a medida que avanza.

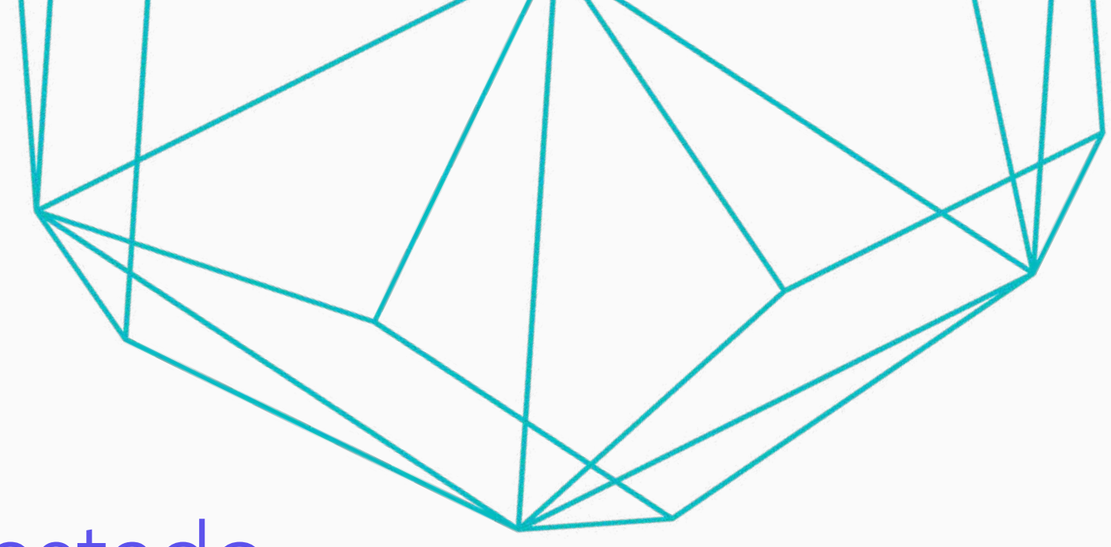
Incluso una evaluación rápida puede ayudarlo a garantizar que sus iniciativas de modernización se alineen con las prioridades empresariales, reduzcan riesgos y generen valor a largo plazo. Puede combinar comprobaciones de estado con un inventario exhaustivo, la asignación de dependencias y la clasificación de cargas de trabajo para obtener una visión clara de las brechas críticas, los riesgos de cumplimiento y las oportunidades de modernización. Esta información le permite priorizar los próximos pasos y decidir qué modernizar, cuándo y cómo hacerlo.

Una evaluación parte por un inventario. Utilice Azure Copilot Migration Agent y la experiencia de migración de Azure Arc en SQL Server para descubrir todas las bases de datos (SQL, NoSQL, open source, propietarias), modelos de alojamiento (locales, en la nube, híbridos) y puntos de integración. Una comprobación de estado de alto nivel ayuda a identificar deficiencias y oportunidades críticas.

Evalúe el grado de preparación del patrimonio de datos y aplicaciones

Identificar el estado actual de sus aplicaciones y datos es esencial para la planificación. Puede usar el Agente de migración de Azure Copilot para identificar los cambios clave en el código que tiene que realizar antes de migrar a Azure. Microsoft también ofrece evaluaciones financiadas de aplicaciones y patrimonio de datos* con Frontier Accelerate for Databases.

*Sujeto a aprobación y disponibilidad.



Breve lista de comprobación del estado

Ejecute evaluaciones integradas para medir el rendimiento, identificar las plataformas que alcanzaron el fin de soporte y validar la posición de seguridad.

Un inventario completo establece una visión integral de toda la infraestructura de bases de datos: instancias, versiones, modelos de hospedaje, controles de seguridad y gobernanza. Sin un inventario completo, corre el riesgo de olvidarse de sistemas críticos o deficiencias en el cumplimiento.

Lista de comprobación del estado	Elementos de acción
Rendimiento y confiabilidad	☐ Compruebe que la latencia, el rendimiento y el tiempo de actividad cumplan con los acuerdos de nivel de servicio (SLA). ☐ Use herramientas de supervisión para comparar el rendimiento con los estándares del sector.
Seguridad y cumplimiento normativo	☐ Garantice el cifrado de datos, tanto en reposo como en tránsito. ☐ Confirme que la auditoría de bases de datos esté habilitada. ☐ Valide que la configuración de bases de datos y el manejo de datos cumplan con las normativas pertinentes.
Estado del ciclo de vida	☐ Identifique las bases de datos próximas al fin de soporte o que se ejecutan en plataformas heredadas.
Costo y deuda técnica	☐ Cuantifique los gastos generales de licencias. ☐ Documente las ineficiencias operativas.

Lista de comprobación de descubrimiento e inventario

Un inventario completo establece una visión integral de toda la infraestructura de bases de datos: instancias, versiones, modelos de hospedaje, controles de seguridad y gobernanza. Sin un inventario completo, corre el riesgo de olvidarse de sistemas críticos o deficiencias en el cumplimiento.

Lista de comprobación de descubrimiento	Elementos de acción
Instancias de base de datos y versiones	☐ Catalogue todos los sistemas SQL, NoSQL open source y patentados.
Modelos de hospedaje	☐ Indique si las cargas de trabajo se ejecutan en el entorno local, en la nube o en entornos híbridos.
Huella de cómputo y almacenamiento	☐ Capture las tendencias de capacidad, utilización y crecimiento.
Controles de seguridad	☐ Describa la directivas de autenticación, cifrado y acceso.
Puntos de integración	☐ Enumere las API, las canalizaciones ETL y las herramientas de informes.
Propiedad y gobernanza	☐ Asigne la responsabilidad para cada activo.

Enfoque de asignación de dependencias

Para evitar sorpresas costosas durante la migración, debe identificar las relaciones entre bases de datos, aplicaciones y flujos de datos. Azure Copilot Migration Agent ayuda a acelerar el proceso con herramientas con y sin agente para que pueda visualizar dependencias entre servidores y aplicaciones. Para conocer la compatibilidad de esquemas y la asignación de características, utilice Azure Database Migration Service con Azure Schema Conversion Tool o Data Migration Assistant.

Lista de comprobación de dependencias	Elementos de acción
Asignación en el nivel de esquema	☐ Identifique claves externas, vistas, procedimientos almacenados y desencadenadores.
Acoplamiento de aplicaciones	☐ Documente qué aplicaciones dependen de qué bases de datos.
Linaje de datos	☐ Haga un seguimiento de cómo fluyen los flujos de datos entre sistemas para fines de cumplimiento y análisis.
Análisis del impacto	☐ Utilice herramientas de visualización o modelos basados en grafos para predecir los efectos posteriores de los cambios de esquema.

Identificación del patrón de carga de trabajo

Otra manera rápida de evaluar candidatos para la migración es el patrón de carga de trabajo: procesamiento transaccional en línea (OLTP), procesamiento analítico en línea (OLAP) y procesamiento híbrido transaccional/analítico (HTAP).

Carga de trabajo	Destino en Azure	Ideal para
OLTP **Sistemas transaccionales de alto volumen y baja latencia**	SQL Server en Máquinas Virtuales Azure	Migración tipo “lift-and-shift” desde SQL Server
	Azure Database for PostgreSQL	Modernizar cargas de trabajo existentes de PostgreSQL y Oracle
	Azure Database for MySQL	Modernizar las cargas de trabajo existentes de MySQL open source
	Azure DocumentDB	Cargas de trabajo compatibles con MongoDB
	Azure SQL Managed Instance	Modernizar las cargas de trabajo OLTP existentes
OLAP **Consultas intensivas de lectura y a gran escala**	Microsoft Fabric	Plataforma moderna de análisis unificada basada en SaaS

Marco de priorización

Cuando priorice las bases de datos candidatas que se van a migrar, puede usar un método de puntuación sencillo para equilibrar la velocidad, el impacto y el riesgo. El resultado es una matriz de candidatos para la migración que permite evaluar fácilmente los candidatos que se van a modernizar.

Por ejemplo:



Los logros rápidos representan un alto valor comercial, baja complejidad o riesgo y un alto nivel de preparación.



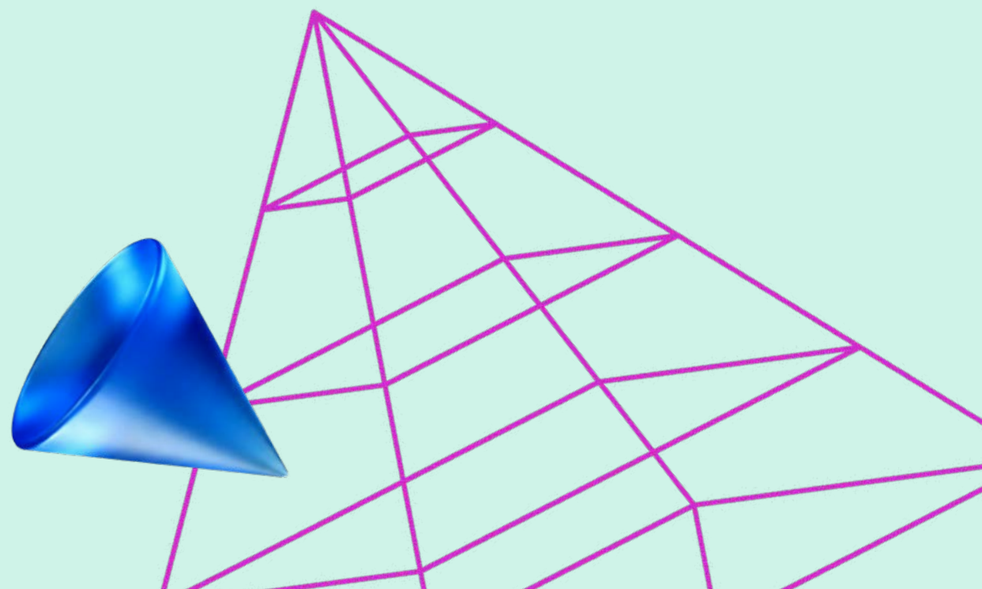
Los movimientos estratégicos representan un alto valor comercial y técnico, con mayor complejidad o riesgo, y pueden requerir más planificación.



Aplace las migraciones de bajo valor cuando el riesgo, el costo o la complejidad sean demasiado altos.

Marco de priorización de ejemplo

Criterios	Base de datos A	Base de datos B	Base de datos C
Valor empresarial	Alto	Medio	Bajo
Complejidad técnica	Baja	Alta	Media
Riesgo de migración	Bajo	Medio	Alto
Requisitos de cumplimiento	Medios	Altos	Bajos
Potencial de ahorros	Alto	Medio	Bajo
Preparación	Alta	Baja	Media
Alineación estratégica	Alta	Media	Baja
Tipo de candidato	**Logro rápido**	**Estratégico**	**Aplazar**



2. Seleccionar el servicio de base de datos indicado

La selección de la base de datos es un punto de decisión crucial en cualquier iniciativa de modernización, ya que afecta directamente el rendimiento, la escalabilidad, la resiliencia y el costo total de propiedad (TCO). Azure simplifica este proceso al ofrecer un amplio portfolio de servicios de bases de datos diseñados específicamente para distintos propósitos. Combinado con herramientas como Azure Advisor y opciones para optimizar costos, como los planes de ahorro de Azure y precios reservados, puede tomar decisiones fundamentadas y rentables.

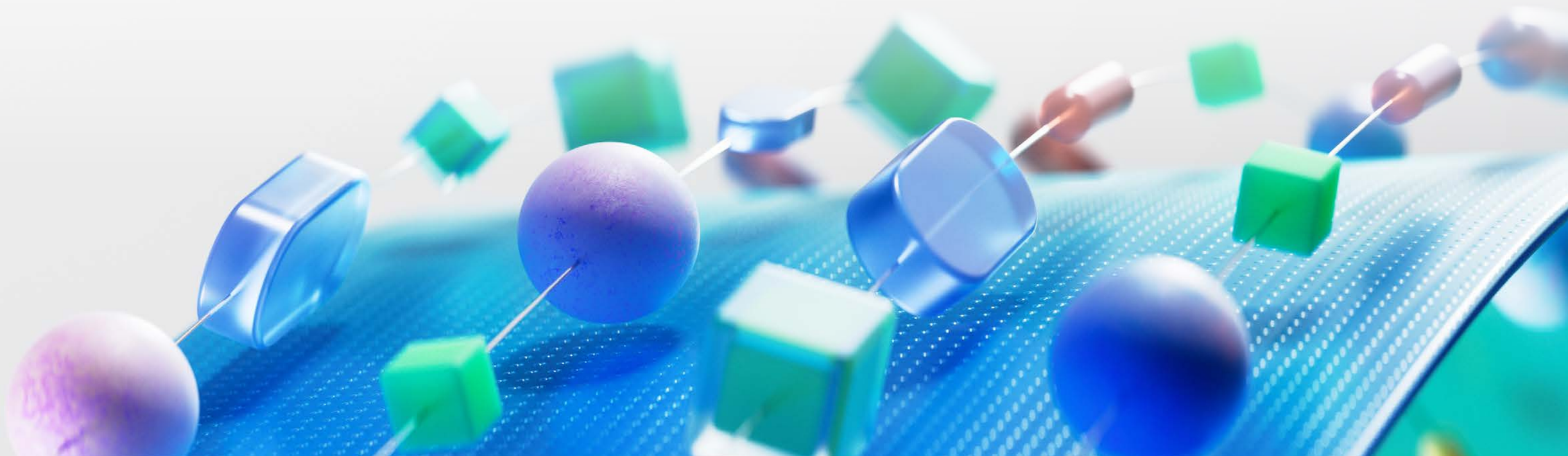
Clave

1. Ya sea que esté ejecutando SaaS multiinquilino, OLTP de misión crítica o migrando cargas de trabajo de SQL Server, Oracle, Sybase o IBM DB2 en las instalaciones a la nube, Azure SQL Managed Instance ofrece la vía más directa hacia la modernización: SQL completamente administrado y siempre actualizado, sin sobrecarga de infraestructura.
2. Azure SQL Database Hyperscale está diseñado para SaaS multiinquilino y OLTP de alto rendimiento, y es el destino hiperescalable preparado para IA para las cargas de trabajo de SQL Server, Oracle, Sybase y DB2 listas para la modernización.
3. Con control total del sistema operativo, FILESTREAM, transacciones entre instancias y mejor TCO, SQL Server en máquinas virtuales de Azure ejecuta cualquier versión, cualquier edición, en Windows o Linux.
4. Creado para la escala de código abierto, Azure Database for PostgreSQL la lleva seguridad empresarial, la IA integrada y el rendimiento de misión crítica a aplicaciones de la edición comunitaria, GIS, series temporales y cargas de trabajo de marketing digital, con una ruta clara de migración desde PostgreSQL y Oracle.
5. Azure Database for MySQL moderniza sitios web, aplicaciones web y juegos de baja latencia en la última edición comunitaria: completamente administrado, con un menor TCO y el destino natural para las cargas de trabajo de MySQL que migran a la nube.
6. Azure DocumentDB es una base de datos open source totalmente administrada y compatible en un 99,03 % con MongoDB. Ofrece IA integrada, integraciones con Azure y flexibilidad multinube para las aplicaciones de misión crítica.
7. Oracle AI Database@Azure ofrece rendimiento nativo de Exadata dentro de Azure: RAC, Autonomous DB, Exascale y Base DB completos, con los mismos precios y SLA que OCI, y con integración directa con Azure IA, análisis y seguridad.

Criterios de selección

Elegir el servicio de base de datos indicado significa comparar opciones de infraestructura, niveles de rendimiento y costos. Azure ofrece varias herramientas que pueden utilizarse.

Herramientas de evaluación	Migración de datos y de esquemas	Ideal para
Evaluación Azure Arc SQL	Servicios de migración Azure Arc	Migrar SQL Server casi totalmente compatible con SQL Server y cambios mínimos en la aplicación.
Agente de migración de Azure Copilot	Database Migration Service (DMS)	Cargas de trabajo de SQL Server aptas para migraciones “lift and shift” o dependientes de la compatibilidad.
	STRIIM (online) y Database Migration Service (DMS) (offline)	Modernización a bases de datos únicas o elásticas con un tiempo de inactividad mínimo.
	STRIIM, SSMA para Sybase	Migrar cargas de trabajo de Sybase a una plataforma Azure SQL administrada.
	STRIIM, SSMA para Oracle	Modernización y consolidación de Oracle a Azure SQL.
	Extensión STRIIM, VS Code: herramientas de migración	Migraciones de PostgreSQL open source y aplicaciones nativas de la nube.
	Database Migration Service (DMS)	Migraciones directas tipo “lift-and-shift” de PostgreSQL.
Extensión de migración de Azure DocumentDB para VS Code	Herramientas nativas de MongoDB, STRIIM	Cargas de trabajo compatibles con MongoDB.



Guía de IaaS comparado con PaaS

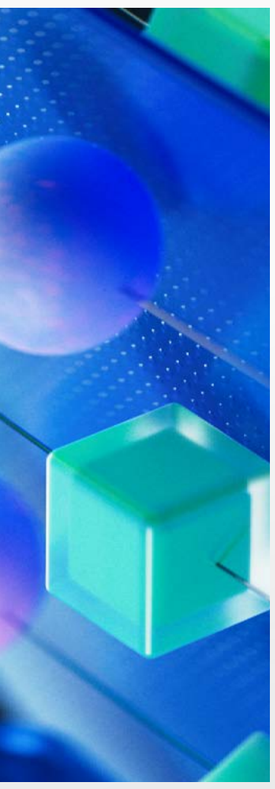
Categoría	IaaS	PaaS
Escalado	Manual o personalizado: usted establece el tamaño y los scripts. Útil para casos extremos y necesidades normativas.	Escalado automático y administración de cargas integrados. Ideal para cargas de trabajo dinámicas y rápido crecimiento.
Control	Control total sobre el sistema operativo, middleware y tiempo de ejecución. Ideal para configuraciones personalizadas.	Resuma la infraestructura para que pueda centrarse en la lógica de datos y aplicaciones. Menos control pormenorizado.
Costo	Autoadministrado; puede ser rentable si se supervisa estrictamente.	Costos predecibles; menor sobrecarga administrativa. Se paga por lo que se usa.
Flexibilidad	Máxima flexibilidad; admite cargas de trabajo heredadas y especializadas.	Desarrollo optimizado; ideal para arquitecturas modernas nativas de la nube.
Administración	Requiere aplicación de revisiones, copias de seguridad, supervisión y escalado manual.	Aplicación automatizada de revisiones, copias de seguridad, escalado y alta disponibilidad.
Curva de aprendizaje	Herramientas familiares; cambios mínimos en el código.	Puede requerir nuevas habilidades; habilita características avanzadas de la nube.
Cumplimiento	Personalizable en función de requisitos normativos estrictos.	Características de cumplimiento integradas; pueden requerir adaptación para casos extremos.
En resumen	**Se requiere máximo control, compatibilidad con cargas de trabajo heredadas o requisitos normativos estrictos que exigen configuraciones personalizadas.**	**Se espera una innovación más rápida, menor carga operativa y escalabilidad nativa de la nube. Ideal para la mayoría de las situaciones de modernización.**

Guía de niveles de base de datos

Modelo	Ventajas	Se aplica a
Basado en vCore	Escalado independiente y flexible de cómputo y almacenamiento.	Azure SQL Managed Instance Azure Database for PostgreSQL Azure DocumentDB Azure Database for MySQL
Sin servidor	Escala automáticamente el cómputo en función de la demanda de la carga de trabajo. Ideal para cargas de trabajo impredecibles o intermitentes.	Base de datos de Azure SQL (nivel sin servidor)

Guía de optimización de costos

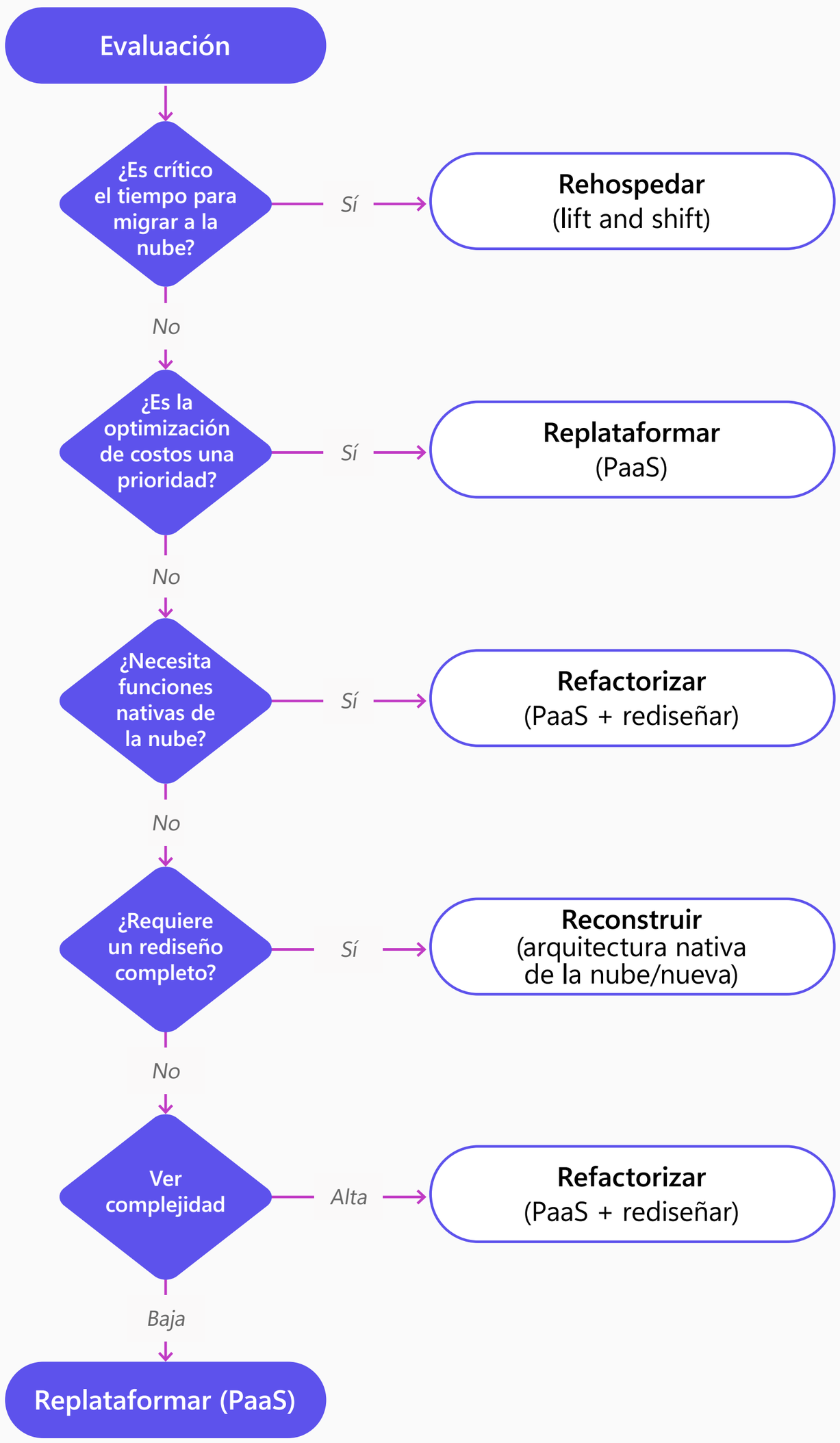
Principios rectores	Estrategias y herramientas
Entienda y pronostique sus gastos	Calcule el costo de servicios específicos de Azure antes de la implementación con la Calculadora de precios de Azure y compare el costo de ejecutar cargas de trabajo en el entorno local frente a hacerlo en Azure.
Respete los límites de los costos	Establezca objetivos y directivas de gastos con el Marco de adopción de la nube de Microsoft para Azure.
Implemente controles de costos	Utilice la plantilla de directiva integrada para la administración de costos en Azure Policy, o bien cree una personalizada, de modo que sus equipos puedan actuar rápidamente dentro del marco de sus requisitos.
Pague por el consumo	Reduzca los costos aprovechando el beneficio híbrido de Azure, los planes de ahorro de Azure y las reservas, que ajustan licencias y compromisos a largo plazo según la demanda de la carga de trabajo.



Sugerencia

Para las migraciones de SQL Server, puede maximizar los ahorros reutilizando las licencias existentes a través del Beneficio híbrido de Azure en conjunto con el plan de ahorros de Azure para bases de datos, que ofrece ahorros basados en el gasto durante un acuerdo de un año.

3. Seleccionar el patrón de migración indicado



Existen varias versiones de racionalización en la nube (que se conocen como "las 6 R"), pero para la modernización de bases de datos, estos elementos se aplican con mayor frecuencia:

Rehospedar para migrar su base de datos a VM con un mínimo de cambios (tipo "lift-and-shift").

Replataformar para migrar a servicios administrados de base de datos de Azure (PaaS) con un mínimo de cambios en el esquema o el código.

Refactorizar para optimizar el esquema, la indexación o los procedimientos almacenados para aprovechar las características nativas de la nube sin un rediseño completo.

Reconstruir para rediseñar y cambiar la arquitectura de la base de datos desde cero con capacidades nativas de la nube y modelos de datos modernos.

Retirar las bases de datos que ya no sean necesarias o se hayan reemplazado.

Retener para que todo siga como hasta ahora.

Seleccionar el patrón de migración adecuado minimiza los riesgos y maximiza el valor a largo plazo.

Puede satisfacer la mayoría de las prioridades empresariales y técnicas con solo tres patrones de migración comunes: rehospedar, replataformar y refactorizar. Independientemente de si el objetivo es la velocidad, la eficiencia operativa o la transformación nativa de la nube, estos enfoques ofrecen un camino claro para modernizar su patrimonio de datos.

Para reducir el riesgo y acelerar la toma de decisiones, Azure Copilot Migration Agent proporciona visibilidad y Azure DMS ofrece capacidad de ejecución en las tres rutas.

Use Azure Copilot Migration Agent para:

- Planificar, evaluar y valorar la preparación.
- Proporcionar estimaciones de cómputo y almacenamiento para opciones de IaaS y PaaS.
- Comparar las implicaciones de costos entre las rutas de migración para tomar decisiones estratégicas.

Use Azure DMS para:

- Orquestar migraciones de bases de datos seguras y con un mínimo de tiempo de inactividad.
- Garantizar la integridad de los datos y el cumplimiento durante la migración.
- Admitir la refactorización y la conversión multiplataforma.
- Proporcionar una ruta de SQL Server de extremo a extremo a través de la migración de SQL Server en Azure Arc.

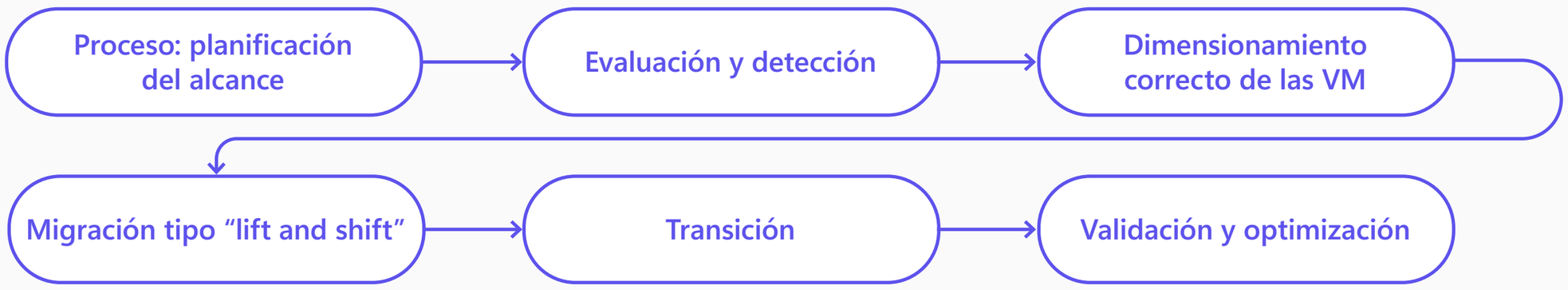


Sugerencia

Agilice las migraciones de SQL Server con **Azure Database Migration Service**, disponible a través de Azure Arc, para completar las migraciones en días, no meses.

Rehospedar: migraciones tipo “lift-and-shift” a VM

El rehospedaje es un método de migración acelerada, ideal para las cargas de trabajo heredadas cuando se desea reimplementar con cambios mínimos, se necesita una salida rápida del centro de datos, se deben cumplir plazos de fin de soporte, se requiere liberar espacio en el centro de datos o simplemente se busca un ROI rápido en la nube que reduzca los gastos de capital.



Decisión	Consideraciones
Rendimiento y dimensionamiento	→ Para evitar el sobreaprovisionamiento, dimensione en función del rendimiento. Al tomarse el tiempo de comparar las métricas reales de carga de trabajo (CPU, memoria, E/S de disco) de su entorno local, puede elegir el tamaño de VM adecuado en Azure. → Para simplificar, use un dimensionamiento tal cual, es decir, mantenga el mismo tamaño y las mismas especificaciones de sus servidores actuales, sin ningún cambio. → Considere el procesador: migrar de una infraestructura de cinco años de antigüedad a las VM v7 AMD más recientes puede mejorar el rendimiento por dólar en un 78 % en promedio para las cargas de trabajo comunes, incluidas las bases de datos.* → Después de determinar el tamaño, aplique opciones de ahorro como el plan de ahorro de Azure para bases de datos. Beneficio híbrido de Azure o escalado automático cuando corresponda.
Tiempo de inactividad	→ Prevea un tiempo de inactividad mínimo a moderado durante la transición y planifique que se produzca en una ventana de mantenimiento de bajo impacto. → Use Azure Database Migration Service para minimizar el tiempo de inactividad mediante la replicación continua del origen al destino.
Reversión	→ Antes de la transición, cree una instantánea o una copia de seguridad de las VM. → Si es necesario, haga una conmutación por recuperación en el entorno local con herramientas de replicación como Azure Site Recovery.
Validación	→ Compruebe la conectividad. → Compare las bases de referencia de rendimiento. → Compruebe la configuración de las copias de seguridad. → Evalúe la posición de seguridad.

Resultados esperados

- ✓ Migración rápida
- ✓ Mejor relación precio-rendimiento
- ✓ Interrupción mínima

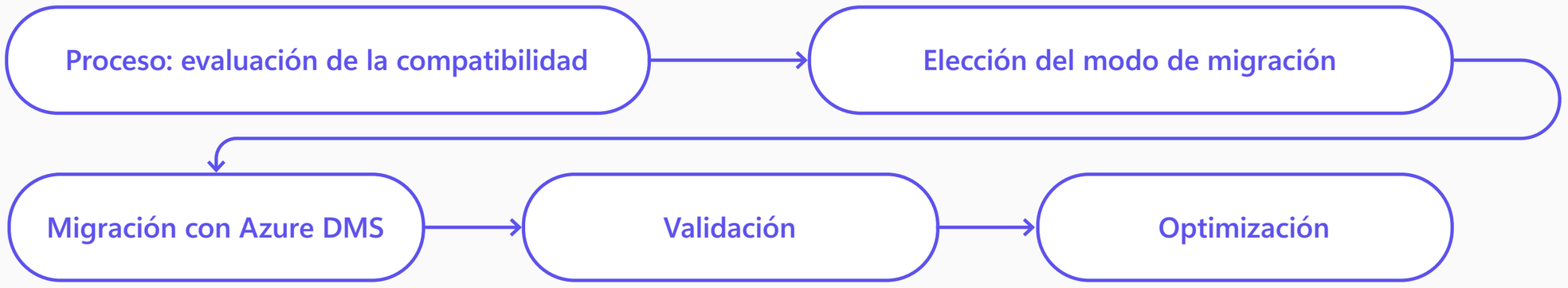
* Los resultados pueden variar. Consulte la reclamación de AMD EPYC™ #9xx5C-104 Microsoft Azure VMs Powered by AMD EPYC™ Processors.

Sugerencia

El rehospedaje es menos efectivo cuando el entorno está sobreaprovisionado, las aplicaciones están vinculadas a componentes heredados o su organización carece de objetivos de modernización claros. En su lugar, considere la posibilidad de un cambio de plataforma o la refactorización.

Replataformar: migración a PaaS administrada

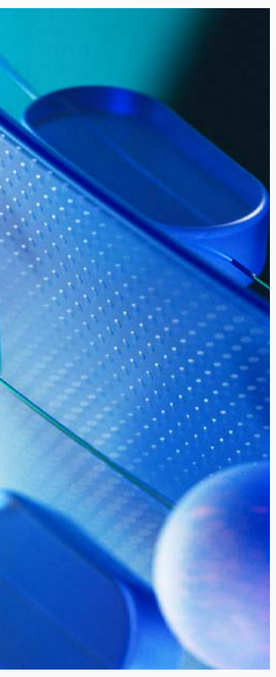
El cambio de plataforma (replataformar) es una estrategia de modernización que reduce la carga operativa y permite escalar al migrar a los servicios de bases de datos de Azure completamente administrados. El cambio de plataforma resulta ideal cuando se desea modernizar sin modificaciones significativas. Este patrón elimina la aplicación de revisiones, las copias de seguridad y la administración de la infraestructura, mientras permite el escalado elástico y la alta disponibilidad integrada. Azure Database Migration Service agiliza el proceso con opciones de migración en línea y sin conexión y evaluaciones de compatibilidad que le permiten identificar pronto los impedimentos.



Decisión	Consideraciones
Tiempo de inactividad	→ Generado principalmente por el movimiento de datos y la transición final. → Elija un modo de migración: el tiempo de inactividad depende de si se hace en línea o sin conexión y del volumen de datos. → Use Azure DMS de nivel Premium para las migraciones en línea. → Decida una estrategia de transición para transferir el tráfico de producción a Azure y automatice los cambios de DNS. → Valide la replicación y la preparación para la conmutación por error antes de hacer el cambio.
Compatibilidad	→ Revise la documentación para evaluar la paridad de características. → Asegúrese de que los tipos de datos de origen se asignen correctamente al destino y valide la compatibilidad de la intercalación y del juego de caracteres. → Confirme los requisitos de autenticación y seguridad. → Durante la migración, considere las redes y la conectividad, como requisitos de latencia o cumplimiento. → Compare los límites de tamaño de la base de datos, IOPS y el rendimiento. → Confirme que el proceso de descubrimiento identifique las dependencias en el nivel de aplicación, como servidores vinculados, trabajos o funciones específicas de proveedores, además de cualquier ruta de base de datos codificada de forma rígida o sintaxis específica de la plataforma.
Reversión	→ Haga una copia de seguridad de la base de datos de origen antes de la conversión de esquema. → Si se produce un error en la migración, restaure la base de datos original y vuelva a conectar las aplicaciones. → Contemple crear scripts para revertir los cambios parciales.

Decisión	Consideraciones
Validación	→ Pruebe la funcionalidad comprobando el esquema, la integridad de los datos, los procedimientos almacenados y la conectividad de la aplicación. → Haga pruebas comparativas de rendimiento, comparando métricas antes y después de la migración, como los tiempos de respuesta de las consultas y el uso de CPU y de memoria. → Simule la conmutación por error para validar mecanismos de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

Resultados esperados → Importante reducción de los costos y mejora del rendimiento



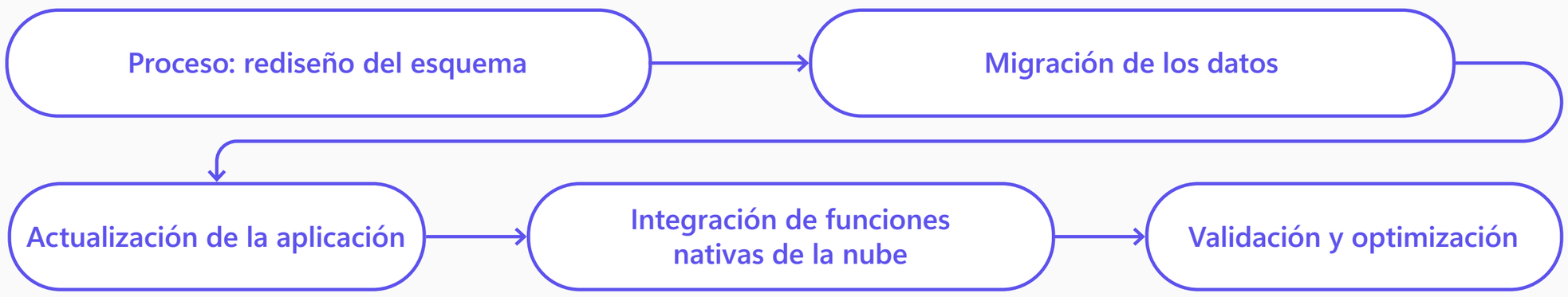
Sugerencia

Si la incompatibilidad de características, la complejidad de las dependencias o las restricciones estrictas de tiempo de inactividad hacen que el cambio de plataforma sea algo costoso o arriesgado, piense en el cambio de plataforma o la refactorización en su lugar.

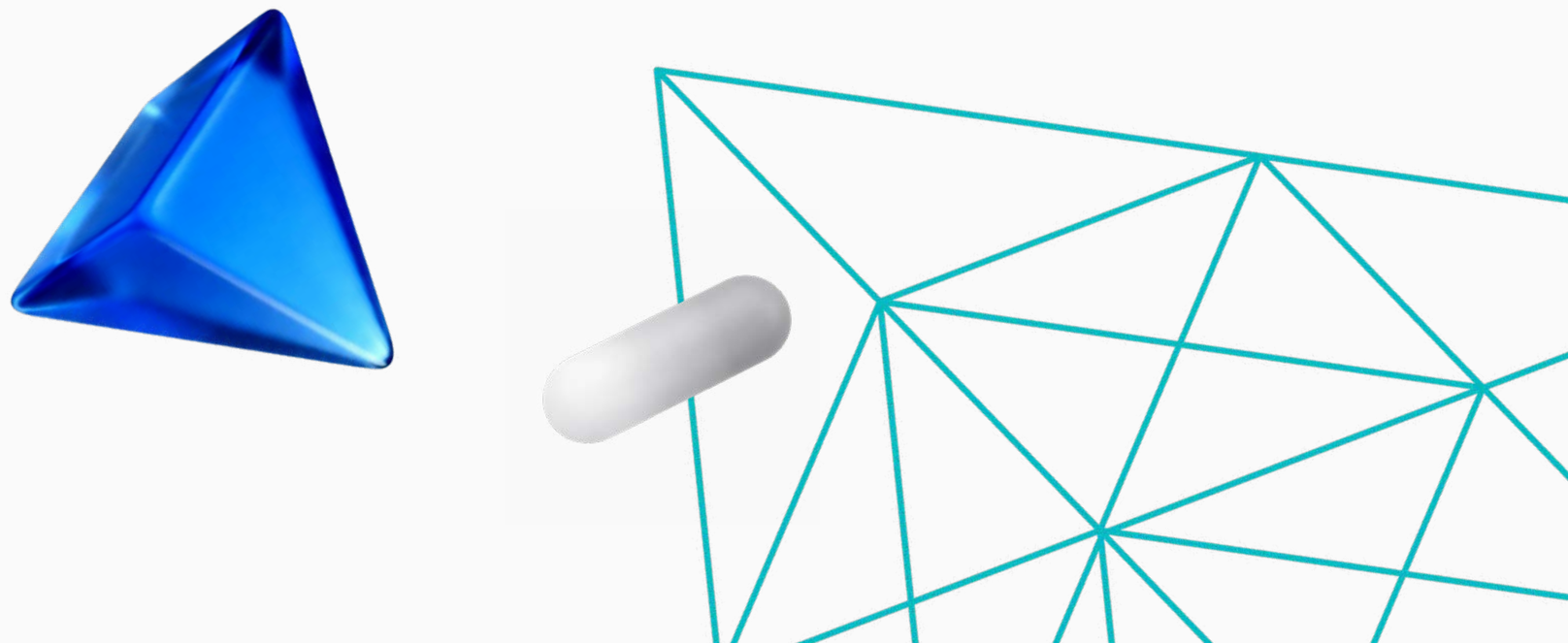
Refactorizar: optimizar para entornos nativos de la nube

La refactorización es un enfoque de migración transformador que desbloquea capacidades de nube avanzadas para cargas de trabajo de alto valor a través del rediseño arquitectónico. Por ejemplo, puede desglosar un esquema monolítico en estructuras optimizadas para microservicios o reemplazar suposiciones codificadas de forma rígida y la conmutación por error manual al migrar a un servicio de base de datos administrado con gobernanza dinámica de recursos y elasticidad en la nube.

Esto es ideal cuando la organización está lista para adoptar el diseño nativo de la nube, cambiando la arquitectura de las bases de datos y las aplicaciones para integrar plenamente las capacidades avanzadas de Azure. Este patrón consiste en optimizar los esquemas para la escalabilidad, migrar los datos a plataformas modernas y actualizar la lógica de aplicación para integrarla con servicios nativos de la nube. Es más adecuado para las cargas de trabajo estratégicas en las que el rendimiento, la elasticidad y la innovación son prioridades clave.

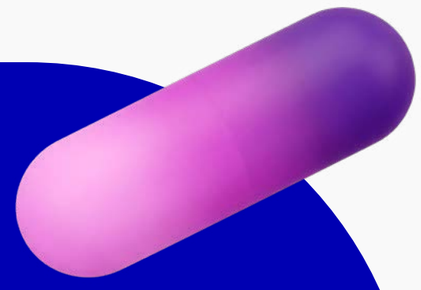


Decisión	Consideraciones
Tiempo de inactividad	→ Generado principalmente por la aplicación de cambios estructurales y la garantía de compatibilidad, lo que puede llevar más tiempo si los cambios son amplios. → Elija un enfoque incremental para reducir el tiempo de inactividad o un enfoque de alto impacto para reducir la complejidad cuando se permita una transición final completa. → Use la implementación azul-verde para refactorizar y probar antes de redirigir el tráfico de producción. → Alinee los cambios con los sistemas ascendentes y descendentes para evitar interrupciones de las integraciones durante la transición.
Reversión	→ Haga copias de seguridad completas y control de versiones para los cambios de código. → Use implementaciones azul-verde y graduales para reducir el riesgo de reversión, ya que la lógica de la aplicación y la estructura de la base de datos pueden haber sufrido cambios significativos.



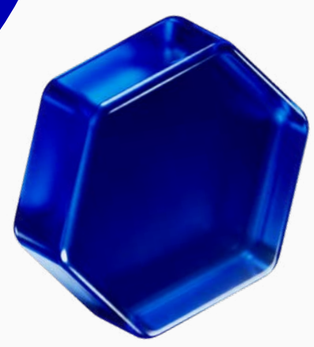
Decisión	Consideraciones
Validación	→ Compruebe los cambios de esquema para asegurarse de que las tablas, los índices y las restricciones rediseñados cumplan con los requisitos funcionales. → Compruebe la integridad de los datos y la precisión de la transformación. → Pruebe la lógica empresarial, confirmando que los desencadenadores, los procedimientos almacenados y la lógica del lado de la aplicación funcionan según lo previsto. → Ejecute pruebas de regresión para validar los flujos de trabajo de extremo a extremo, los informes y las integraciones después de los cambios. → Evalúe el rendimiento, comparando los tiempos de respuesta de las consultas, el manejo de la concurrencia y el uso de recursos bajo carga. → Valide las características nativas de la nube, como el escalado automático, la creación de particiones y la identidad administrada. → Simule escenarios de alta disponibilidad y recuperación ante desastres para garantizar que los procesos de conmutación por error, la restauración de copias de seguridad y la recuperación funcionen correctamente.

Resultados esperados → Rendimiento máximo y rentabilidad, agilidad mejorada, arquitectura preparada para el futuro



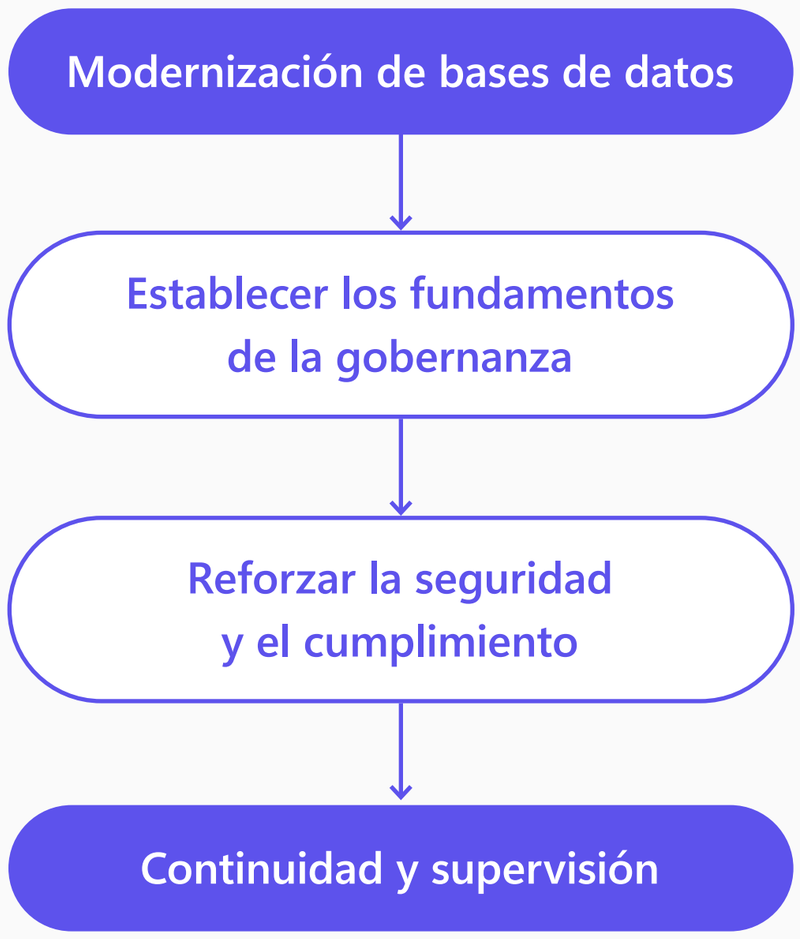
Sugerencia

La refactorización ofrece los mayores beneficios de modernización, pero exige una planificación profunda, recursos especializados y pruebas rigurosas. Si su equipo no cuenta con estos recursos o los plazos son ajustados, plantéese un cambio de plataforma y adopte una estrategia gradual para la modernización.



4. Implementar seguridad, integración y gobernanza

A medida que las organizaciones modernizan su patrimonio de bases de datos, la gobernanza se convierte en la columna vertebral de una infraestructura de datos segura, escalable y preparada para la IA. Sin ella, la complejidad de la integración, las brechas de seguridad y los riesgos de cumplimiento pueden frenar la innovación e incrementar los costos.



Los servicios de Azure trabajan en conjunto para simplificar la gobernanza y ayudarlo a mantener una seguridad coherente en todas las implementaciones. Puede usar Microsoft Entra ID para el control de acceso e identidad, mientras que Azure Key Vault administra las claves de cifrado y los secretos. Para las cargas de trabajo sensibles, Azure Confidential Computing ofrece protección basada en hardware para los datos en uso en infraestructura basada en AMD: la plataforma de informática confidencial que está detrás de Microsoft Entra ID. Microsoft Defender para la nube es una prioridad para reforzar su posición de seguridad y automatizar la detección de amenazas. Para la gobernanza y el cumplimiento, Azure Policy aplica estándares y supervisa los recursos. En los entornos híbridos o multinube, Azure Arc amplía estas capacidades, permitiendo la aplicación centralizada de directivas y la administración de la seguridad mediante un plano de control unificado.





Listas de comprobación de procedimientos recomendados

Acceso y cifrado

- ☐ Implemente el control de acceso basado en roles (RBAC) y la aplicación de directivas alineadas con los requisitos normativos.
- ☐ Proteja las conexiones entre sus datos modernizados y sus aplicaciones: actualice las cadenas de conexión, aplique la autenticación adecuada y configure el acceso de red en escenarios híbridos y de nube. Por ejemplo, configure puntos de conexión privados e identidades administradas.
- ☐ Admita acceso con privilegios mínimos y cifre y cambie claves con Azure Key Vault.
- ☐ Utilizar Azure Confidential Computing para cargas de trabajo sensibles para proteger los datos en uso mediante aislamiento basado en hardware en infraestructura equipada con AMD.
- ☐ Supervise y aplique directivas de cifrado con Defender para la nube.

Cumplimiento y protección contra amenazas

- ☐ Automatice la aplicación de directivas y la administración de vulnerabilidades con Defender para la nube para supervisar las amenazas.
- ☐ Configure el control de acceso para roles específicos de seguridad usando Defender para la nube.
- ☐ Haga un seguimiento de las mejoras con la puntuación de seguridad de Defender para la nube para agrupar hallazgos en una sola métrica y priorizar las recomendaciones.

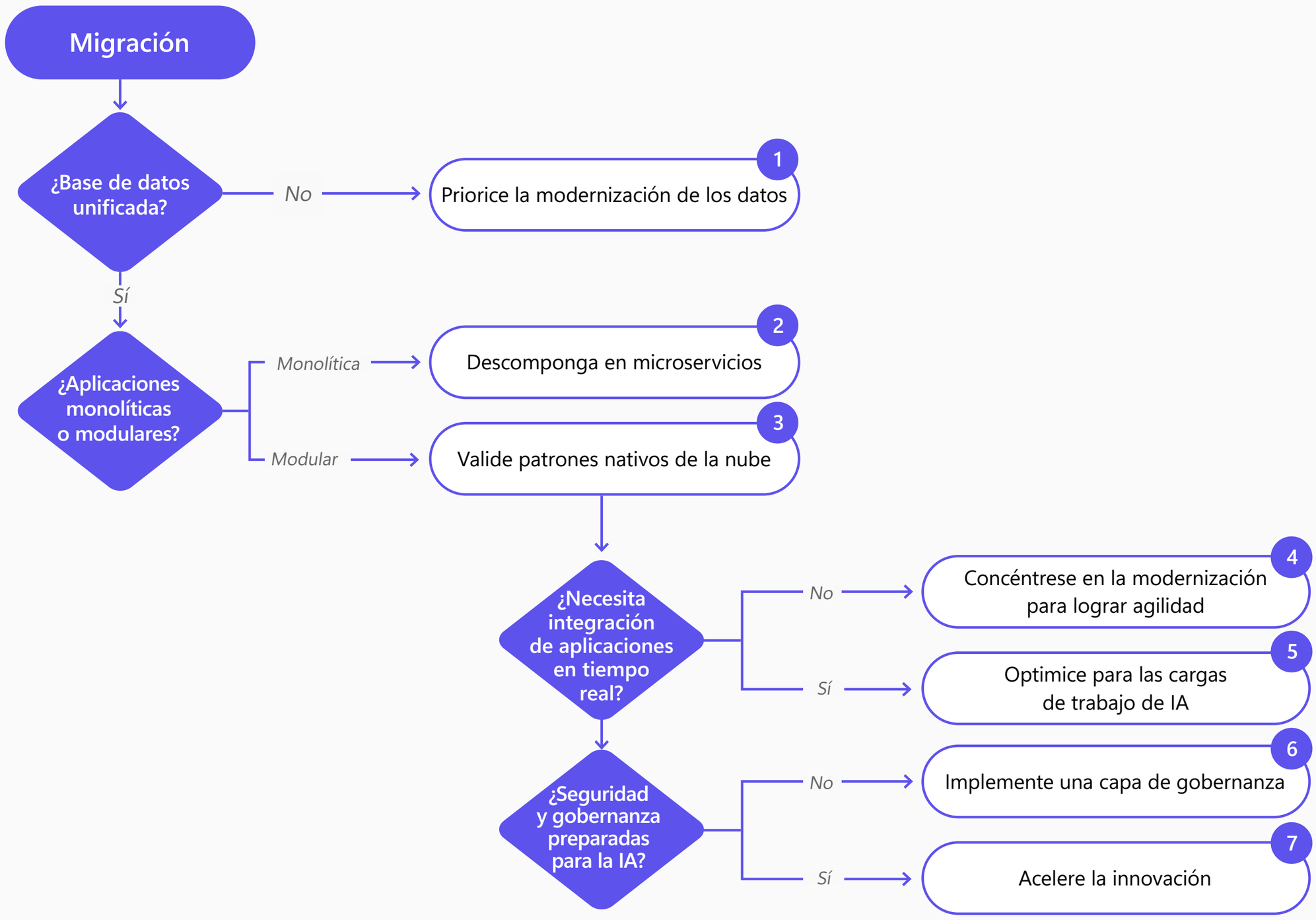
Continuidad y supervisión

- ☐ Habilite características de continuidad del negocio, como copias de seguridad automatizadas y almacenamiento con redundancia geográfica, para cumplir con sus objetivos de punto de recuperación (RPO) y de tiempo de recuperación (RTO).
- ☐ Valide la preparación para las copias de seguridad y la recuperación ante desastres con Defender para la nube.
- ☐ Habilite capacidades de cumplimiento y auditoría con Microsoft Purview, registros de auditoría y Compliance Manager para la clasificación, retención y preparación para auditorías de datos.
- ☐ Configure la supervisión y las alertas con Azure Monitor, Log Analytics y alertas para llevar un seguimiento del rendimiento, la disponibilidad y las anomalías durante y después de la migración.

5. Crear un puente hacia la modernización

La modernización va más allá de la migración al transformar su patrimonio de datos en una plataforma estratégica para el análisis avanzado, la IA y la innovación nativa de la nube. Después de trasladar las bases de datos a Azure, puede diseñar lagos de datos unificados, habilitar el streaming de eventos en tiempo real e integrar perfectamente con Foundry Tools, unas capacidades que superan a los entornos tradicionales y aislados.

Además, puede aprovechar las capacidades nativas de bases de datos de Azure, como la generación aumentada por recuperación (RAG), el análisis en tiempo real y el vector de búsqueda para diseñar aplicaciones inteligentes que aprovechen al máximo sus propios datos. La modernización de los datos es un puente hacia la modernización de las aplicaciones y permite que su organización obtenga una ventaja competitiva con una plataforma de datos unificada lista para la IA.



Clave

1. Si sus datos no están unificados, este es el momento ideal para incorporarlos a Azure como parte de su estrategia de unificación de datos. Consolide, limpie e integre sus datos para que estén listos para las capacidades nativas de la nube. Implemente controles para la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento de los datos en las primeras etapas del proceso. Estos pasos preparan a su organización para el análisis avanzado, la IA y la innovación futura, ya sea mediante la replicación de datos en OneLake de Microsoft Fabric o adoptando otras estrategias de modernización.
2. Utilice Azure Kubernetes Service (AKS) y la contenedorización para habilitar la escalabilidad y la agilidad. Introduzca un diseño basado en API para la interoperabilidad.
3. Asegúrese de que, siempre que sea posible, los servicios sean sin estado, y utiliza arquitecturas sin servidor para cargas de trabajo basadas en eventos.
4. Adopte bases de datos de PaaS administradas y prácticas de DevOps modernas para una iteración más rápida.
5. Integre bases de datos vectoriales para RAG. Habilite la ingesta de datos en streaming para la inferencia y el análisis en tiempo real.
6. Use Microsoft Purview para la catalogación de datos y el cumplimiento normativo. Inserte controles de seguridad e identidad en las capas de datos y aplicaciones.
7. Implemente servicios de IA (Azure OpenAI, Cognitive Services) e intégrelos con aplicaciones modernas para experiencias inteligentes.

Patrones de integración comunes

Las maneras en que las bases de datos interactúan con las aplicaciones, las plataformas de análisis y los servicios de IA son cada vez más sofisticadas. Los patrones de integración proporcionan esquemas probados para conectar bases de datos modernizadas con el ecosistema de nube más amplio. En esta sección, se destacan algunos patrones de integración ampliamente adoptados para la modernización de bases de datos en Azure.

IA y RAG

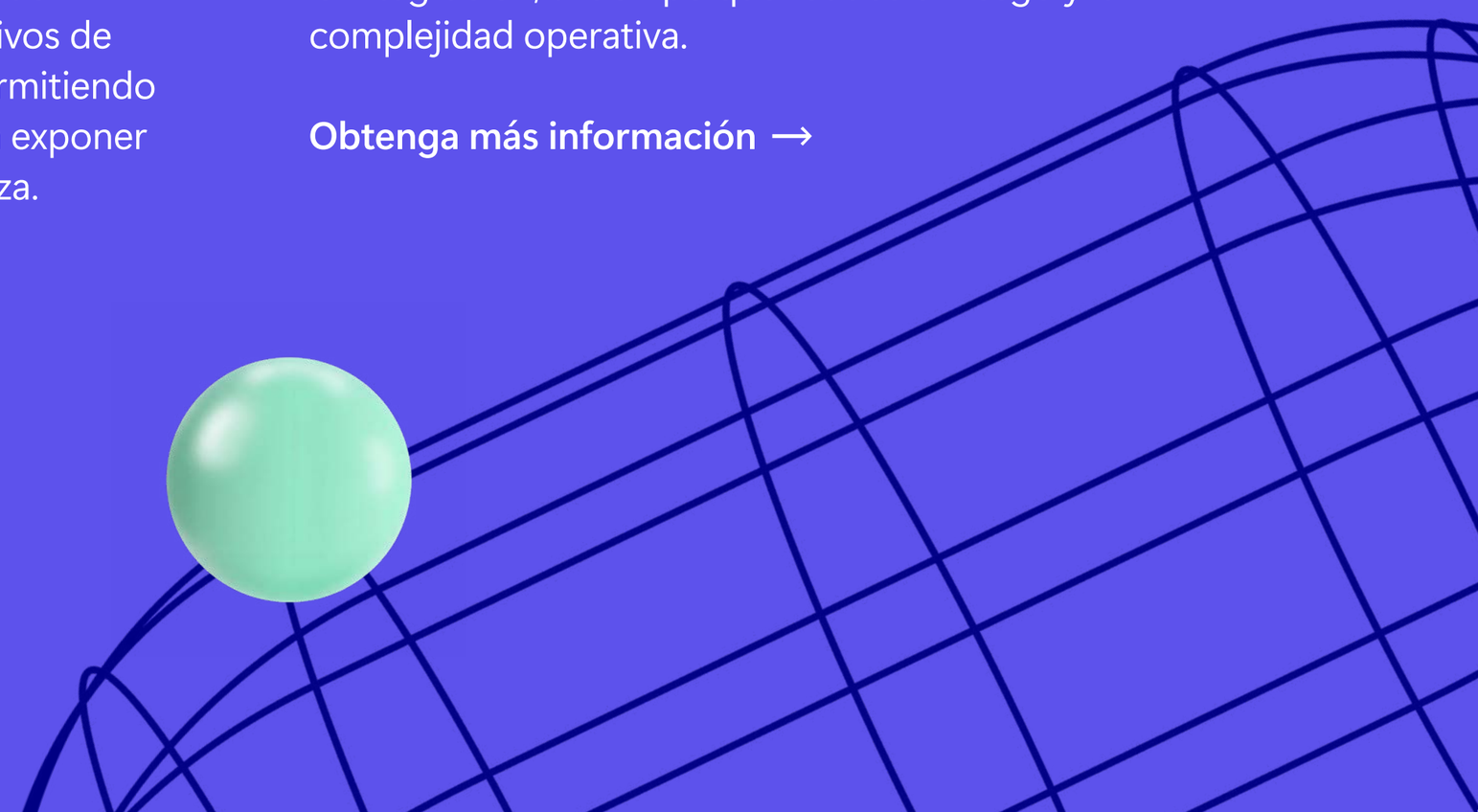
Las aplicaciones impulsadas por IA necesitan datos confiables de nivel empresarial para entregar respuestas precisas y conformes a las normativas. RAG garantiza que los modelos de lenguaje grande (LLM) estén fundamentados por orígenes de autoridad, como bases de datos operativas o productos de datos seleccionados. Este patrón transforma las bases de datos de almacenamiento pasivo en centros activos de conocimiento para aplicaciones inteligentes, permitiendo obtener conocimientos seguros y contextual sin exponer datos sin procesar ni comprometer la gobernanza.

Obtenga más información →

Acceso operativo basado en API

El acceso operativo basado en API garantiza que las aplicaciones modernas y los microservicios interactúen con los datos de manera segura y coherente a través de puntos de conexión estandarizados, en lugar de conexiones directas a las bases de datos. Esto acelera la migración a Azure, mejora la escalabilidad y simplifica la integración, al tiempo que reduce el riesgo y la complejidad operativa.

Obtenga más información →



Ingesta de ELT y por lotes

La ingesta de ELT y por lotes sigue siendo un patrón crítico de modernización. A través de la consolidación de diversos orígenes de datos en un entorno unificado y gobernado, puede crear productos de datos seleccionados para informes y análisis. Puede optimizar los costos procesando grandes volúmenes de manera eficiente a la vez que garantiza datos confiables de alta calidad para BI y "machine learning".

Obtenga más información →

Controlado por eventos

Desde el punto de vista de la base de datos, el patrón controlado por eventos significa capturar y reaccionar a los cambios de datos a medida que ocurren, en lugar de depender de consultas programadas o trabajos por lotes. Al transmitir estos eventos a servicios de Azure como captura de datos modificados, Azure Event Hubs o Kafka, puede proporcionar actualizaciones en tiempo real, procesamiento asincrónico y pistas de auditoría sólidas. Este modelo mejora la agilidad, reduce la latencia y simplifica la integración en las arquitecturas de nube modernas.

Obtenga más información →

Conectividad híbrida

Cuando la latencia, el cumplimiento o las restricciones de residencia de datos impiden una migración completa e inmediata a la nube, puede migrar por etapas sin interrumpir los sistemas críticos. La conectividad híbrida aporta flexibilidad, garantía de cumplimiento y continuidad operativa mientras adopta gradualmente capacidades de nube. Los servicios de Azure como ExpressRoute o VPN ayudan a garantizar una conectividad segura, Azure Arc proporciona administración unificada en todos los entornos, Private Link permite el acceso seguro a los datos y Database Migration Service admite flujos de trabajo de migración controlados.

Obtenga más información →

Análisis de ELT y cero ETL

En el análisis moderno, el objetivo es reducir o eliminar los procesos de ETL tradicionales para poder acelerar la adquisición de conocimientos sin la complejidad. Al minimizar el movimiento de datos, puede habilitar paneles, análisis predictivos e inteligencia operativa en tiempo real sin esperar los ciclos de procesamiento por lotes. Por ejemplo, puede usar análisis en tiempo real de Microsoft Fabric para ejecutar cargas de trabajo de BI y machine Learning sobre datos transaccionales en vivo. Este modelo acelera la toma de decisiones, contribuye a reducir los costos de infraestructura y disminuye los riesgos de duplicación de datos, garantizando que la gobernanza y el cumplimiento permanezcan intactos.

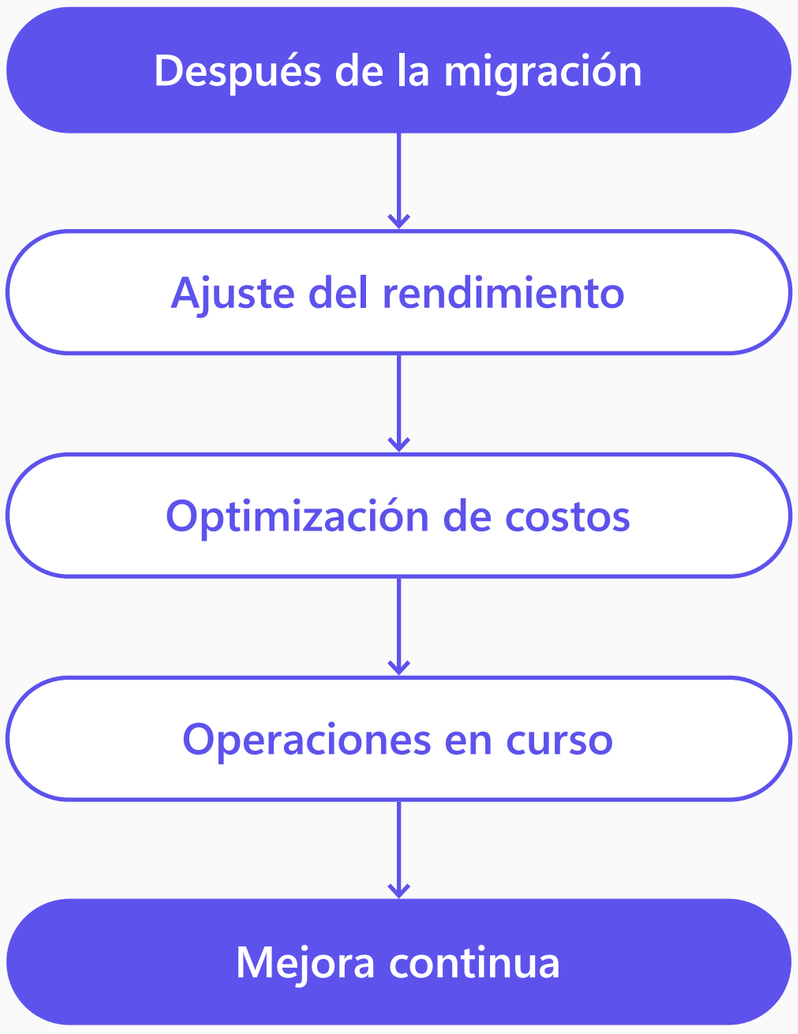
Obtenga más información →



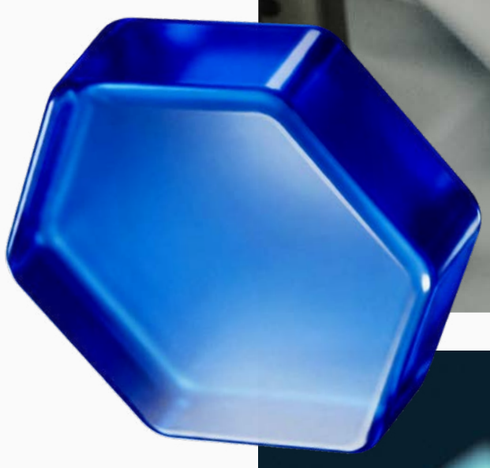
6. Optimizar y operar

El éxito después de la migración depende de lo bien que sus bases de datos funcionen, escalen y mantengan su resiliencia. Sin una optimización adecuada, los costos de la nube pueden dispararse y el rendimiento puede disminuir, lo que socava el valor de la modernización. Una sólida gobernanza, junto con una cultura de mejora continua, constituye la base de una excelencia operativa sostenida.

Azure proporciona herramientas inteligentes para supervisar, ajustar y optimizar las bases de datos de manera continua. Desde Query Performance Insight hasta Cost Management, los equipos pueden tomar decisiones basadas en datos que reduzcan la sobrecarga y mejoren los resultados.









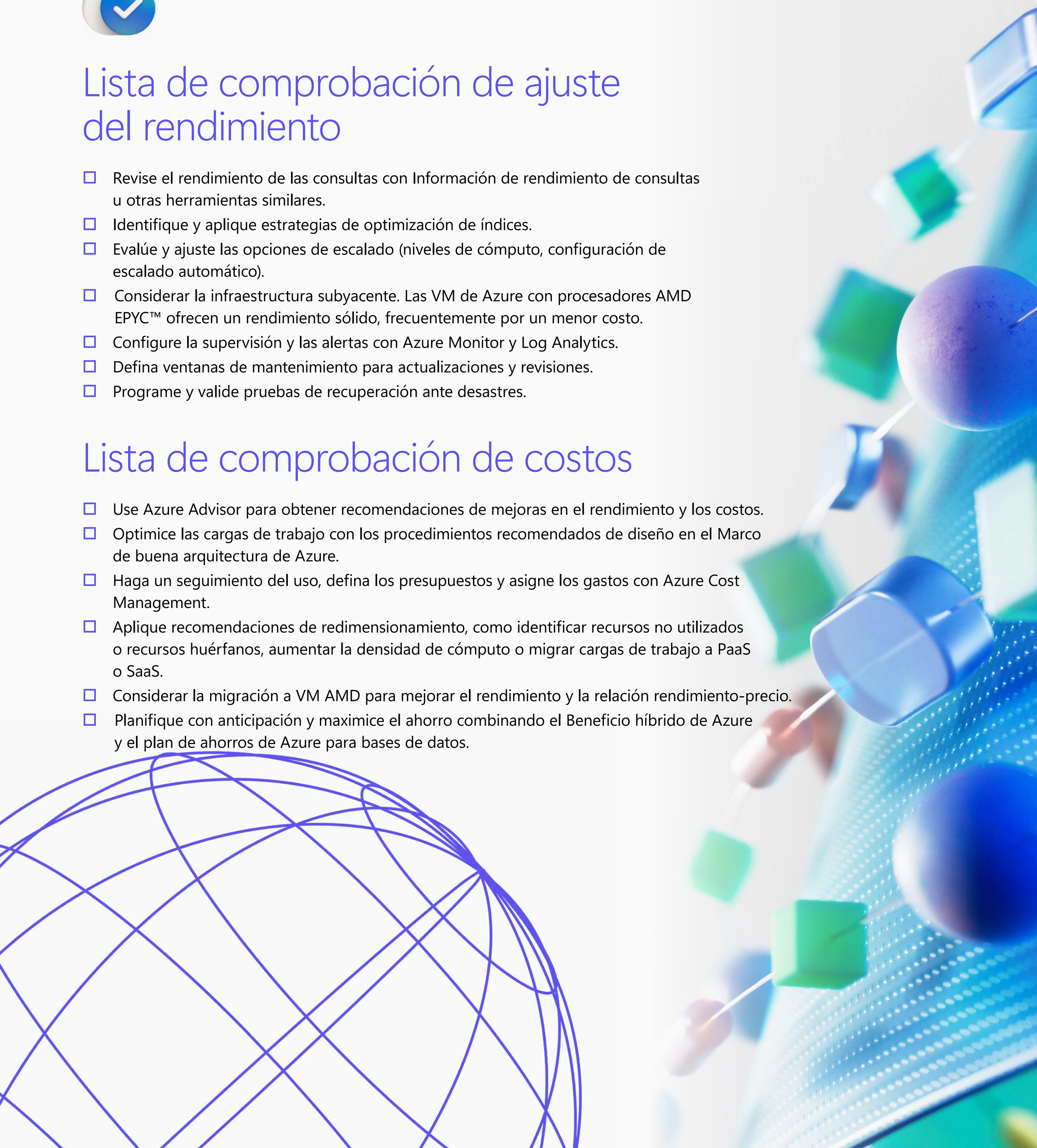


Lista de comprobación de ajuste del rendimiento

- ☐ Revise el rendimiento de las consultas con Información de rendimiento de consultas u otras herramientas similares.
- ☐ Identifique y aplique estrategias de optimización de índices.
- ☐ Evalúe y ajuste las opciones de escalado (niveles de cómputo, configuración de escalado automático).
- ☐ Considerar la infraestructura subyacente. Las VM de Azure con procesadores AMD EPYC™ ofrecen un rendimiento sólido, frecuentemente por un menor costo.
- ☐ Configure la supervisión y las alertas con Azure Monitor y Log Analytics.
- ☐ Defina ventanas de mantenimiento para actualizaciones y revisiones.
- ☐ Programe y valide pruebas de recuperación ante desastres.

Lista de comprobación de costos

- ☐ Use Azure Advisor para obtener recomendaciones de mejoras en el rendimiento y los costos.
- ☐ Optimice las cargas de trabajo con los procedimientos recomendados de diseño en el Marco de buena arquitectura de Azure.
- ☐ Haga un seguimiento del uso, defina los presupuestos y asigne los gastos con Azure Cost Management.
- ☐ Aplique recomendaciones de redimensionamiento, como identificar recursos no utilizados o recursos huérfanos, aumentar la densidad de cómputo o migrar cargas de trabajo a PaaS o SaaS.
- ☐ Considerar la migración a VM AMD para mejorar el rendimiento y la relación rendimiento-precio.
- ☐ Planifique con anticipación y maximice el ahorro combinando el Beneficio híbrido de Azure y el plan de ahorros de Azure para bases de datos.



Próximos pasos

Al usar estos marcos prácticos con mitigación de riesgos, puede evaluar su patrimonio de datos y elegir patrones de migración que equilibren velocidad, costo y flexibilidad a largo plazo. Al alinear las prácticas de gobernanza, seguridad y optimización desde el principio, puede reducir la carga operativa, evitar repetición de trabajos costosos y posicionar a su organización para una transformación sostenible.

Obtenga lineamientos integrales, encuentre expertos y acceda a financiamiento

Pruebe Azure sin costo →

Frontier Accelerate for Databases →

©2026 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona "tal cual". La información y las opiniones que aquí se expresan, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, están sujetas a cambios sin previo aviso. Usted asume el riesgo de usarlo. Este documento no le otorga derecho legal alguno sobre ninguna propiedad intelectual de ninguno de los productos de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para uso interno como material de consulta.